

MATEMÁTICA



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

- 33.** Um grupo de alunos é formado por 11 meninos e 14 meninas. Sabe-se que metade das meninas são loiras, ao passo que apenas três meninos são loiros. Dessa forma, ao selecionar-se ao acaso um aluno, a probabilidade de que seja um menino loiro é:
- a. 0,12.
 - b. 0,15.
 - c. 0,22.
 - d. 0,25.



RESOLUÇÃO

Probabilidade = o que eu quero pelo o que eu tenho.

$$P = \frac{Q}{T}$$

Dados da questão:

- 11 meninos: 11 H.
 - 3 loiros.
 - 8 não loiros.
- 14 meninas: 14 M.
 - 7 loiras
 - 7 não loiras.
- Total: 25 pessoas.

Probabilidade de que seja um menino loiro:

$$P = \frac{3}{25}$$

$$P = 0,12 = 12\%.$$

ANOTAÇÕES

- 34.** Em uma escola, uma comissão é formada por dois professores, dois técnicos administrativos e dois alunos. Candidataram-se quatro professores, cinco técnicos administrativos e sete alunos. Logo, o número de maneiras distintas para a eleição dos membros dessa comissão é:
- 210.
 - 810.
 - 1.090.
 - 1.260.



RESOLUÇÃO

Dados da questão:

- Comissão:
 - 2 professores / 4 professores.
 - 2 técnicos administrativos / 5 técnicos administrativos.
 - 2 alunos / 7 alunos.
- Questão que trabalha com **técnica de contagem**.
 - Permutação, arranjo ou combinação.
 - A questão fala em “comissão”. E, via de regra, comissão é combinação.
 - **Mas atenção:** quando a comissão apresenta funções específicas → então deixa de ser combinação e passar a ser arranjo, pois a ordem importa.
 - Na presente questão, não existem funções específicas (um professor titular e outro professor ajudante, por exemplo). Então, trata-se de **combinação**.

- Então, fica:

Professores: $C_{4,2}$

Técnicos: $C_{5,2}$

Alunos: $C_{7,2}$

Fórmula:

$$C_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)! p!}$$

Técnica do tracinho

- É um atalho da fórmula.



5m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- Exemplo: professores – $C_{4,2}$
 - Total de 4 e vai escolher 2.
 - Primeiro traço: 4.
 - Segundo traço: 3 (porque já escolheu um).
 - E, como é combinação, tem contagem regressiva. Em contrapartida, lembre-se que no arranjo não tem a contagem regressiva.

– Fica: $\frac{4}{2} \frac{3}{1} \rightarrow \frac{4.3}{2}$

• Professores: $C_{4,2} \rightarrow \frac{4.3}{2} = 6$

• Técnicos: $C_{5,2} \rightarrow \frac{5.4}{2} = 10$

• Alunos: $C_{7,2} \rightarrow \frac{7.6}{2} = 21$

• $6 \times 10 \times 21 = \mathbf{1.260}$



DIRETO DO CONCURSO

- 35.** (FCC/2017/ARTESP/AGENTE DE FISCALIZAÇÃO À REGULAÇÃO DE TRANSPORTE/ TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO) Em um experimento, uma planta recebe a cada dia 5 gotas a mais de água do que havia recebido no dia anterior. Se no 65º dia ela recebeu 374 gotas de água, no 1º dia do experimento ela recebeu
- 64 gotas.
 - 49 gotas.
 - 59 gotas.
 - 44 gotas.
 - 54 gotas.



10m

ANOTAÇÕES



RESOLUÇÃO

Dados da questão:

- “recebe a cada dia 5 gotas a mais de água do que havia recebido no dia anterior” → Progressão – PA:
- Razão (r) = 5.
- $a_{65} = 374$.
- $a_1 = ?$

Fórmula do termo geral:

$$a_n = a_1 + (n - 1)r$$

$$a_{65} = a_1 + (65 - 1)5$$

$$374 = a_1 + 64 \cdot 5$$

$$374 = a_1 + 320$$

$$a_1 = 374 - 320$$

$$\mathbf{a_1 = 54}$$

- 36.** (FCC/2017/ARTESP/AGENTE DE FISCALIZAÇÃO À REGULAÇÃO DE TRANSPORTE/ TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO) Uma peça é fabricada com 3 componentes diferentes. Os fornecedores A, B, C e D possuem esses 3 componentes. O fabricante da peça quer comprar componentes de exatamente dois fornecedores, sorteados aleatoriamente, dentre os quatro. O total de maneiras diferentes de fazer essa compra para a fabricação da peça é igual a
- 54.
 - 48.
 - 24.
 - 36.
 - 12.



RESOLUÇÃO

Princípio fundamental de contagem:

- 1ª peça: 4 fornecedores.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- 2ª peça: 4 fornecedores.
- 3ª peça: 4 fornecedores.
- Então: $4^3 = 64$ possibilidades.
- Atenção: é um resultado sem restrições.
- Mas perceba que a questão indicou uma restrição: “O fabricante da peça **quer comprar componentes de exatamente dois fornecedores**, sorteados aleatoriamente, dentre os quatro”.

Contagem com a restrição:

- 1ª peça: 4 fornecedores.
- 2ª peça: 3 fornecedores.
- 3ª peça: 3 fornecedores.
- Perceba que a empresa escolhida para a segunda peça tem que ser a empresa para a terceira peça.
- Fica: $4 \times 3 \times 3 = 36$ possibilidades.

- 37.** (FCC/2016/CREMESP/OFICIAL ADMINISTRATIVO/ÁREA ADMINISTRATIVA) A cada rodada de um jogo, o jogador da vez tira uma carta-desafio. Então, deve decidir se joga dois dados com dez faces cada (D10) ou se joga um único dado com 20 faces (D20). Todos os dados têm faces equiprováveis entre si.



Dois dados, cada um com 10
faces numeradas de 01 a 10



Um dado com 20 faces
numeradas de 01 a 20.

O objetivo é cumprir o desafio contido na carta, a partir da pontuação do D20 ou da soma dos pontos dos dois dados D10.

Numa determinada rodada, a carta sorteada continha o desafio “Obter mais do que 7”.

Nesse caso, a melhor estratégia é jogar

- a. os dois D10, pois a probabilidade de ganhar é 65%, contra 50% do D20.



15m

ANOTAÇÕES

- b. o D20 ou os dois D10, pois a probabilidade de ganhar é a mesma.
- c. o D20, pois a probabilidade de ganhar é 85%, contra 70% dos dois D10.
- d. o D20, pois a probabilidade de ganhar é 13%, contra 6% dos dois D10.
- e. os dois D10, pois a probabilidade de ganhar é 79%, contra 65% do D20.



RESOLUÇÃO

Com o D20:

- Dado de 1 a 20.
- Números superiores a 7 no dado: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
- 13 possibilidades.
- Em um total de 20.
- **Probabilidade** = $\frac{13}{20} = 0,65 = 65\%$ → esta é a probabilidade dele cumprir o desafio da carta com o D20.

Com dois dados D10:

- Dois dados com 10 possibilidades cada.
- $10 \times 10 = 100$ possibilidades no total.
- Para facilitar, neste caso, trabalhe com a complementar da probabilidade – o que você não quer? Um número inferior ou igual 7. Então, essas são as possibilidades que não atendem o que você quer:
- $1,1 / 1,2 / 1,3 / 1,4 / 1,5 / 1,6 = 6$ possibilidades.
- $2,1 / 2,2 / 2,3 / 2,4 / 2,5 = 5$ possibilidades.
- $3,1 / 3,2 / 3,3 / 3,4 = 4$ possibilidades.
- $4,1 / 4,2 / 4,3 = 3$ possibilidades.
- $5,1 / 5,2 = 2$ possibilidades.
- $6,1 = 1$ possibilidade.
- **Total: 21 possibilidades que não atendem o objetivo.**
- Considerando o total de 100 possibilidades menos as 21 possibilidades que eu não quero:
- $100 - 21 = 79$ → número de possibilidades que eu quero.

- Então, a **probabilidade** = $\frac{79}{100} = 79\%$.



20m

ANOTAÇÕES

- 38.** (FCC/2015/TRT/4ª REGIÃO/RS/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ADMINISTRATIVA) Rafael quer criar uma senha de acesso para um arquivo de dados. Ele decidiu que a senha será um número de três algarismos, divisível por três, e com algarismo da centena igual a 5. Nessas condições, o total de senhas diferentes que Rafael pode criar é igual a
- 33.
 - 27.
 - 34.
 - 28.
 - 41.



RESOLUÇÃO

Dados da questão:

- “criar uma senha” → contagem.
- “com algarismo da centena igual a 5” → então, a senha vai de 500 a 599.
- “divisível por três” → lembre-se que, para ser um número divisível por 3, a soma dos algarismos deve ser um número divisível por 3.
 - 501 = a soma dos algarismos dá 6 → ok, é divisível por 3.
 - Agora, basta ir somando 3: 504, 507, 510, 513, (...), 597.
 - Para encontrar a quantidade de números: pegue o último número (597), tire o primeiro (501), divida pelo número que te interessa (3) e some 1 → $\frac{597 - 501}{3} + 1 = 33$.

- 39.** (FCC/2015/METRÔ-SP/AGENTE DE SEGURANÇA METROVIÁRIA I) Pai e filho fazem aniversário no mesmo dia. Hoje a idade do pai é 3 anos a menos que quatro vezes a idade do filho. Daqui a exatos 20 anos, a idade do pai será 1 ano a mais que o dobro da idade do filho. Quando o filho tinha 5 anos, a idade do pai, em anos, era igual a
- 37.
 - 40.
 - 43.
 - 38.
 - 35



25m



RESOLUÇÃO

Dados da questão:

	Hoje	+20 anos
Pai	p	$p + 20$
Filho	f	$f + 20$

- “Hoje a idade do pai é 3 anos a menos que quatro vezes a idade do filho” → **$p = 4f - 3$**
- “Daqui a exatos 20 anos, a idade do pai será 1 ano a mais que o dobro da idade do filho”
→ **$p + 20 = 2(f + 20) + 1$**

Então, temos:

- $p = 4f - 3$
- $p + 20 = 2(f + 20) + 1$

Desenvolva:

$$p + 20 = 2(f + 20) + 1$$

$$4f - 3 + 20 = 2f + 40 + 1$$

$$2f + 17 = 41$$

$$2f = 41 - 17$$

$$2f = 24$$

$$f = \frac{24}{2}$$

$f = 12$ → esta é a idade do filho hoje.

Volte para a primeira equação:

$$p = 4f - 3$$

$$p = 4 \cdot 12 - 3$$

$p = 45$ → idade do pai hoje.

Perceba que a **diferença de idade entre pai e filho é de 33 anos.**

- Então, se quando o filho nasceu, o pai tinha 33 anos, quando o filho tiver 5 anos, **o pai estará com 38 anos.**



30m

ANOTAÇÕES

GABARITO

- 33. a
- 34. d
- 35. e
- 36. d
- 37. e
- 38. a
- 39. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Diego da Silva Ribeiro Sousa.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
